

重慶理工大學

实验二：定时器与按键控制流水灯

学　　院　计算机科学与工程学院

学　　号　

姓　　名　

指导教师　

编写时间　2026 年 10 月 12 日

实验目的：

本实验在 GPIO 流水灯的基础上，学习 CC2530 定时器的配置和中断处理方法，使用定时中断控制 LED 的切换节奏。同时结合按键输入，实现按键消抖和延时关灯，理解如何在不使用忙等待延时的情况下完成多个计时任务。

实验设备：

实验硬件包括 PC 机、EB2530 底板和核心板、SmartRF04EB 仿真器及 USB 线。软件使用 SDCC 编译器、仓库提供的 CC2530 HAL 和 xzg 烧录工具。

实验要求：

上电后，三个 LED 按照 D1、D2、D3、D2 的顺序循环点亮，每隔约 250 ms 切换一次，形成往返流水效果。按下 KEY1 并确认按键有效后，流水灯继续运行约 5 s，随后全部熄灭并保持，直到复位后重新运行。

实验原理及过程：

1. 实验原理

开发板上的 D1、D2、D3 分别连接 CC2530 的 P1.0、P1.1 和 P1.4。这三个 LED 都是低电平点亮，因此程序在切换时先将三个引脚置高，再将目标 LED 对应的引脚拉低，保证每次只有一个 LED 点亮。KEY1 连接 P0.1，松开时为高电平，按下时为低电平，程序通过读取该引脚判断按键状态。

为了让流水灯切换、按键消抖和延时关灯同时进行，程序使用 Timer 1 提供统一的计时节拍。系统选择 32 MHz 晶振，定时器采用 128 分频，分频后的计数频率为 250 kHz，每次计数约需 4 μs。将通道 0 的比较值设为 249 后，定时器以约 1 ms 为周期产生比较中断。程序在中断中累计时间，主循环不再承担延时任务。

LED 每累计约 250 ms 切换一次。按键则需要连续检测到约 20 ms 的低电平才被认为有效，以减少机械抖动带来的误触发。确认按键后，程序开始累计 5 s 的关灯时间，同时继续执行原来的流水灯切换逻辑。

2. 寄存器配置

首先将 `P1SEL` 中 LED 对应的位清零，选择普通 GPIO 功能，再将 `P1DIR` 中对应的位置一，设为输出。通过修改 `P1` 的输出电平控制 LED 的亮灭。对于 KEY1，将 `P0SEL` 和 `P0DIR` 的相应位清零，使 P0.1 工作在 GPIO 输入模式。

定时器采用模计数方式，`T1CTL` 设为 `0x0E`，选择 128 分频并启动计数；`T1CC0H` 和 `T1CC0L` 分别设为 `0x00` 和 `0xF9`，组成比较值 249。`T1CCTL0` 设为 `0x44`，使通道 0 工作在比较模式并允许比较中断。

启动前清除 `T1STAT` 中的遗留标志，通过 `TIMIF` 屏蔽溢出中断，仅使用通道比较中断计时，再通过 `IEN1` 和 `IEN0` 开启 Timer 1 中断与总中断。每次进入中断后，先清除通道 0 的比较标志，再处理各项计时任务。

3. 程序实现与实验步骤

程序启动后先完成 GPIO 和时钟配置，点亮 D1，再启动 Timer 1。流水灯使用步号记录当前状态，步号依次在 0、1、2、3 之间循环，分别对应 D1、D2、D3、D2。每当累计时间达到约 250 ms，就清零本次计时并切换到下一个状态。

检测到 KEY1 为低电平后，程序开始累计按下时间。如果在消抖期间松开按键，就清零计时，等待下一次按下；如果低电平持续达到约 20 ms，就记录关灯请求，从此时开始计算 5 s 延时。请求一旦确认，松开或再次按下按键都不会重新启动倒计时。

倒计时期间，LED 仍按原来的节奏切换。时间达到约 5 s 后，程序停止 Timer 1，关闭通道比较功能及 Timer 1 中断，再将三个 LED 引脚全部置高，使流水灯保持熄灭。只有重新复位，才会再次执行初始化并开始流水。

编译和下载时，使用 SDCC 编译实验二程序及所需的 HAL，生成 HEX 固件，再使用 xzg 探测目标芯片，依次完成擦除、写入、回读校验和复位。参考实验一中 D3 受调试口复用影响的情况，观察现象时应断开仿真器，改用底板 USB 供电。

4. 预期实验现象

按照程序设计，上电后可看到三个 LED 往返流动，每步间隔约 250 ms。有效按下 KEY1 后，流水灯继续运行约 5 s，随后全部熄灭。此后再次按键不会使 LED 点亮，复位后流水灯重新开始运行。持续时间不足消抖阈值的低电平脉冲不会启动关灯倒计时。

实验总结与收获：

本实验将原来依靠忙等待控制的流水灯改为定时器中断驱动，并在同一个计时节拍中加入按键消抖和延时关灯。通过梳理程序，可以更清楚地理解系统时钟、分频系数和比较值如何共同决定定时周期。

在处理按键时，消抖计时和关灯计时需要分开：前者用于确认输入是否有效，后者从确认按下后才开始累计。同时，流水灯切换也要保持独立，才能在等待关灯的过程中继续正常运行。关灯时除了改变输出电平，还需要停止定时器并关闭中断，避免后续计时逻辑再次点亮 LED。这些处理使程序各阶段的行为更加明确，也加深了对中断计时和状态控制的理解。